CAPÍTULO III · PLAN DE MARKETING, OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida · Fase 3

TU MISMO AUTO, AHORA HÍBRIDO

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.

Integrador II · ICMA 1001 · Grupo 1
Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial
Profesor: Roberto Brito
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo



01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS Y SEGMENTACIÓN

EL MERCADO *y nuestra meta.*

A cinco años: ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

META DEL PRIMER AÑO

299
instalaciones propias

3	casos con ahorro medido en 9 meses
80%	de clientes satisfechos
15%	llega por recomendación

PUNTO DE ENTRADA · USO LABORAL

Colectivos, taxis y aplicaciones en la RM

162.780
vehículos en el segmento

Cliente: auto liviano, a combustión y con tracción delantera.

GEOGRÁFICA	**36,8%**	del parque está en la RM	
PSICOGRÁFICA	**5 motivos**	el ahorro es uno de ellos	
DEMOGRÁFICA	**4 roles**	usa, decide, paga o influye	
CONDUCTUAL	**6 ejes**	la intensidad de uso manda	

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.1 y §3.1.2, Tablas N° 1, 9 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

VALIDAR *antes de vender.*

ETAPA 1
Profundidad

1
conductor de aplicaciones

REALIZADA

ETAPA 2
Expertos

4
expertos del rubro

POR REALIZAR

ETAPA 3
Clientes

5
perfiles de cliente

POR REALIZAR

ETAPA 4
Encuesta

150
encuestas por cuotas

POR REALIZAR

SEIS HIPÓTESIS (ANEXO A1) · LA QUE MÁS DECIDE, H4

«La barrera es la confianza, no el precio.»

HIPÓTESIS · POR COMPROBAR

Muestra por cuotas: resultados indicativos (±8% con 150 casos).

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

03 —— PLAN DE MARKETING · ANSOFF Y POSICIONAMIENTO

UNA OPORTUNIDAD *sin oferta en Chile.*

	PRODUCTO EXISTENTE	PRODUCTO NUEVO
MERCADO EXISTENTE	AÑO 2 · **Penetración** · Más clientes, mismo mercado (2)	AÑO 1 · ENTRADA · **Desarrollo de producto** · Sin oferta en Chile (1)
MERCADO NUEVO	AÑO 3 · **Desarrollo de mercado** · Flotas y regiones (3)	DESDE EL AÑO 2 · **Diversificación** · Calibración y kits para talleres (2)



VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE

La biblioteca de calibraciones: crece con cada instalación y es lo más difícil de copiar.

AHORRAR SIN CAMBIAR DE AUTO

INVERSIÓN INICIAL — $0 · $10 M · $20 M

CONSERVA SU AUTO

- **No hacer nada** — $0 · no ahorra
- **Conversión a gas** — $0,9–1,8 M · hasta 7 años
- **Lumine** — $4,3–5,0 M · sin límite de edad

CAMBIA DE AUTO

- **Híbrido usado** — $9,5–13 M
- **Eléctrico nuevo** — desde $14 M

Fuentes: Ansoff (1965); KMcheck, Autofact, Mercado Libre y Abastible (2026); Gasco (s.f.); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4 y §3.1.5).

04 —— PLAN DE MARKETING · PRODUCTO Y PRECIO

UN MISMO AUTO, *dos alternativas.*

ESENCIAL

$4.290.000

REFERENCIA · CON IVA

AHORRO MÁXIMO SIMULADO

hasta 15% en ciudad

AHORRO MEDIANO · COLECTIVO

$117.069 al mes

MESES PARA RECUPERAR

36,6	28,9
colectivo	aplicación

PLUS

$4.990.000

REFERENCIA · CON IVA

AHORRO MÁXIMO SIMULADO

hasta 20% en ciudad

AHORRO MEDIANO · COLECTIVO

$145.327 al mes

MESES PARA RECUPERAR

34,3	27,5
colectivo	aplicación

ILUSTRACIÓN DEL KIT



Misma estructura; cambia la potencia de los motores.

Plus cuesta $700.000 más (16%) y ahorra 24% más.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9). Ahorros simulados, no medidos en autos chilenos.

05 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

LA DEMANDA DETERMINA *el crecimiento.*

DEMANDA POTENCIAL · SEGMENTO LABORAL RM

162.780 vehículos de colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN AL AÑO 5 · BASS

11,1% del segmento: bajo el 16% de los primeros adoptantes

ESTIMACIÓN

VEHÍCULOS POR AÑO



El límite es físico: 68 vehículos en espera el año 1; desde el año 2 los atiende la red.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX Y PRESUPUESTO

CÓMO LLEGAMOS *al cliente.*

1 → 2 → 3 → 4

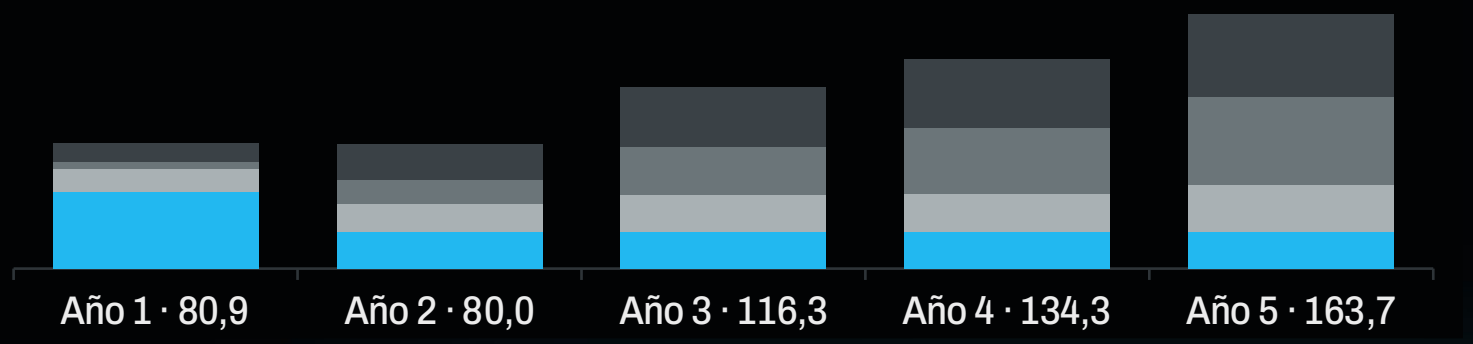
ESTIMADOR DIGITAL
Calcula su ahorro
Avisos, QR y referidos llevan a la web.

ASESORÍA
Decide con datos
Puede medir su consumo una semana.

TALLER
Instala y certifica
Una jornada; RM propia y red en regiones.

SEGUIMIENTO
Comprueba el ahorro
Informe mensual y garantía de 3 años.

PRESUPUESTO · MILLONES DE $



$80,9 M el año 1 · 6,8% de los ingresos

$575 M en cinco años

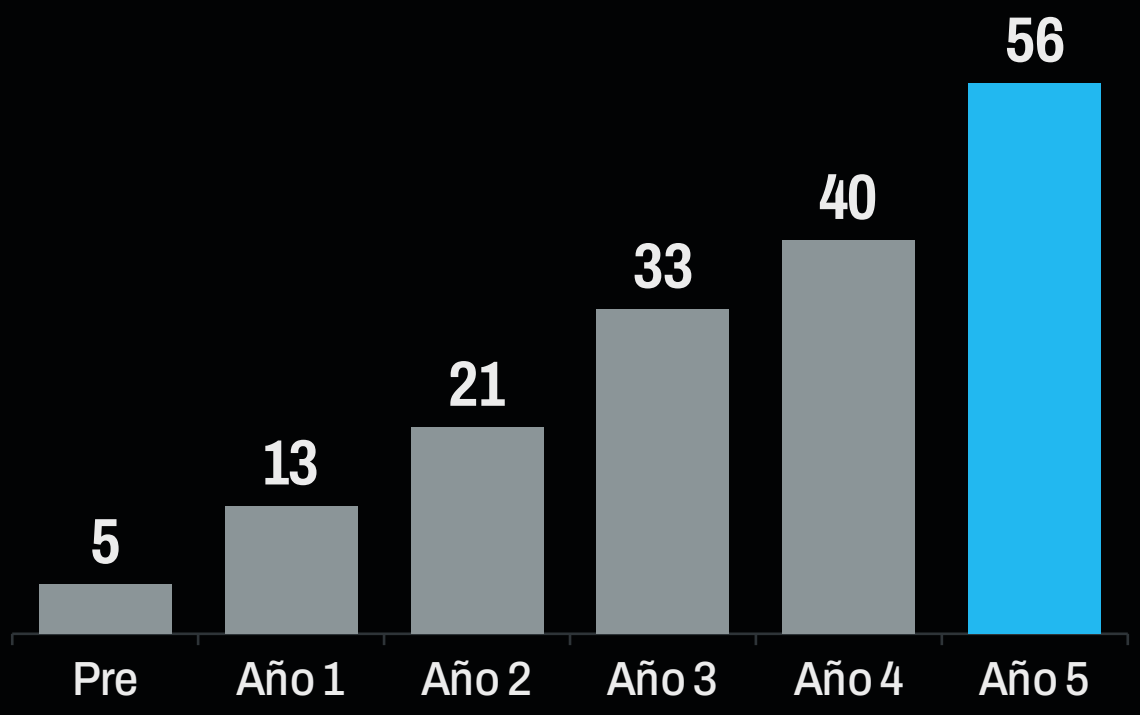
1,5% de los ingresos al año 5 (2,3% el año 2)

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.6 y §3.1.8, Tablas N° 8 y 11). Montos netos de IVA.

07 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA Y DOTACIÓN

DE 13 A 56 PERSONAS *en cinco años.*

PERSONAS AL CIERRE DE CADA AÑO



ORGANIGRAMA · AL ABRIR Y AL AÑO 5

- **Gerencia General**
  - Responsable Técnico — 1 → 3
    - Técnicos en dúos — 2 → 36
  - Ingeniería de Calibración — 1 → 4
  - Comercial y Postventa — 1 → 4
  - Comercial de Empresas · mes 46 — 0 → 2
  - Administración y Personas — 1

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

08 —— RECURSOS HUMANOS · FORMACIÓN, RENTAS Y NÓMINA

LUMINE HABILITA: *técnicos formados en casa.*

RUTA DE N1 A N4 · RENTA BRUTA MENSUAL

N1
Aprende
2 meses de formación
$750 mil

N2
Instala
3 meses supervisado
$850 mil

N3
Autónomo
90 días autónomo
$1,0 M

N4
Forma
forma y valida a otros
$1,15 M

Del N1 al N4 en unos ocho meses, con bono por nivel.

39 competencias · **4** niveles · **392** horas

NÓMINA TOTAL · MILLONES DE $

152 → 755

del año 1 al año 5

SIN REAJUSTES

NÓMINA POR INSTALACIÓN

$508 mil → $253 mil

del año 1 al 4; el año 5 sube a $265 mil con el tercer taller.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

09 —— OPERACIONES · FLUJO Y PUNTOS DE CONTROL

DE LA COTIZACIÓN *a la postventa.*











1 → 2 → 3 → 4 → 5

1	2	3	4	5
CAPTACIÓN	ASESORÍA	TALLER	CERTIFICACIÓN	POSTVENTA
Cotiza en la web	**El cliente decide**	**Una jornada**	**Sale certificado**	**Ahorro medido**
CON EL CLIENTE	CON EL CLIENTE	TÉCNICA	TÉCNICA	CON EL CLIENTE

REGLA · EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA; LA DECISIÓN DE INSTALAR ES DEL CLIENTE

8,4 h
jornada estimada

CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

ESTIMACIÓN · TIEMPOS

¿Vehículo apto? → ¿Masa y ejes? → ¿Aislación? → ¿Dinamómetro?

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4, Tabla N° 17 y Anexo N° 8). Tiempos estimados. Imágenes ilustrativas.

10 —— OPERACIONES · CRONOGRAMA Y GATILLOS DE CAPACIDAD

ESCALAR SIN ADELANTARSE *a la demanda.*



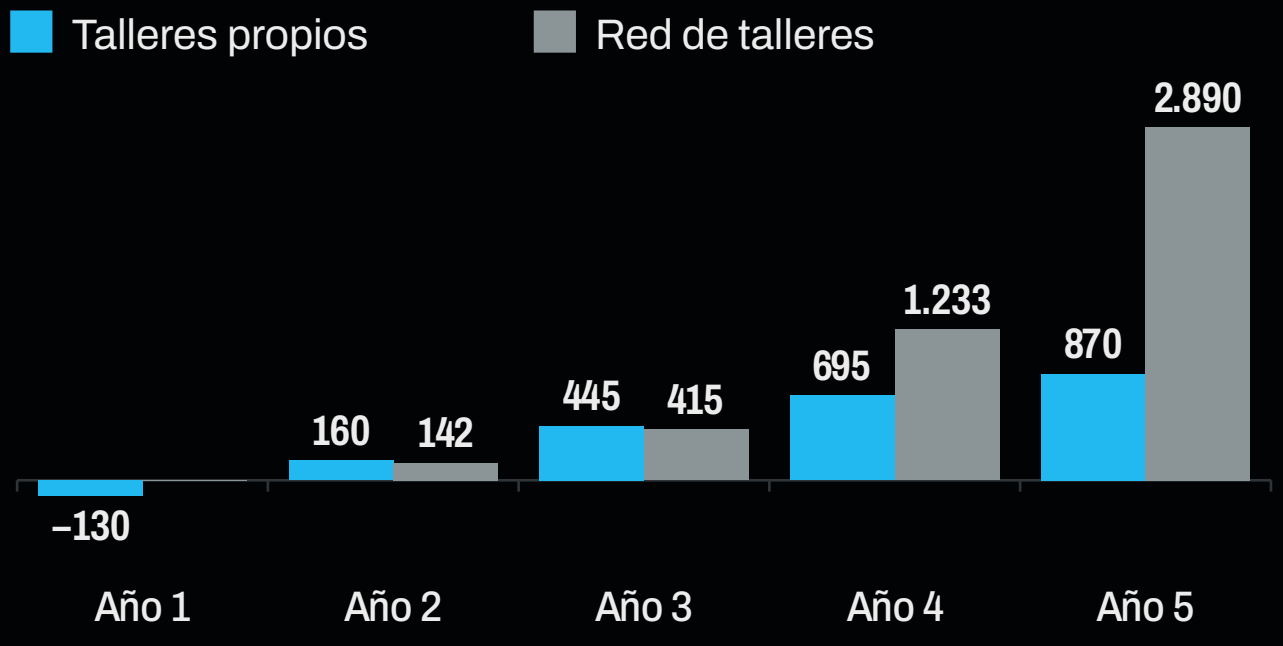
GATILLO — **Demanda sobre el 80% de la capacidad dos meses seguidos:** entra un dúo. Con seis dúos, abre el siguiente taller.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5, §3.1.7 y §3.2.1). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

11 —— OPERACIONES · INVERSIÓN, RESULTADO Y RIESGO

LOS NÚMEROS *del crecimiento.*

RESULTADO REFERENCIAL POR LÍNEA · MILLONES DE $



PROYECCIÓN REFERENCIAL · 60% PLUS · SIN IMPUESTOS

INVERSIÓN POR LOCAL

$81 M

casi la mitad, el dinamómetro

GASTO OPERACIONAL

$9.606 M

al año 5; el kit es más del 90%

MARGEN PROPIO AL AÑO 5 · DÓLAR

Dólar −10%	1.647	14,6%
Base	870	**7,7%**
Dólar +10%	93	**0,8%**

Red: cerca de 10%. 82% del kit se paga en dólares.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21). Dólar base $965,71.

12 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES PLANES, UN GATILLO: *dos preguntas abiertas.*

01 OPORTUNIDAD

367 > 299

La demanda atendible supera la capacidad desde el año 1.

02 VENTAJA

Biblioteca

de calibraciones: crece con cada instalación y es difícil de copiar.

03 CRECIMIENTO

80%

de la capacidad: el gatillo que suma dúos, personas y talleres.

DOS PREGUNTAS PENDIENTES

REGULACIÓN

¿El reglamento admitirá el kit, y desde cuándo?

VALIDACIÓN COMERCIAL

¿El ahorro medido confirma los precios?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

LUMINE

TRES PLANES.
UN MISMO GATILLO.

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?



ILUSTRACIÓN DEL KIT

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: se hace clic en el tema y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	LÁM. 16
A2	Dudas del cliente y respaldo	LÁM. 17
A3	Mezcla de marketing	LÁM. 18
A4	Cobros a la red de talleres	LÁM. 19
A5	Tamaño del mercado y adopción	LÁM. 20
A6	Perfiles de cargo	LÁM. 21
A7	Rentas, bonos y nómina	LÁM. 22
A8	Jornada de instalación	LÁM. 23
A9	Inversión y gasto operacional	LÁM. 24
A10	Sensibilidad del resultado	LÁM. 25
A11	Carta Gantt detallada	LÁM. 26

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

	HIPÓTESIS	PRUEBA
H1	El uso laboral tiene más intención de compra que el particular.	Z DOS PROPORCIONES
H2	La intención no cambia con la edad ni el género.	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría valora otro motivo.	Z UNA PROPORCIÓN
H4	**La barrera principal es la confianza, no el precio.**	Z UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos dan más confianza que el taller.	T RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o nada.	Z UNA PROPORCIÓN

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?

SIMULADO

Hasta 20% menos bencina en ciudad.

Estimador con intervalo y telemetría.

¿Daña mi auto?

No toca el motor ni la transmisión.

Se conservan el circuito de freno y el ABS.

¿Pasa la revisión?

POR CONFIRMAR

Sale del taller con certificado.

Lo firma el Responsable Técnico.

¿Se enchufa?

No.

La batería se carga al frenar.

LO QUE LA MARCA NO PROMETE

«CERO EMISIONES» · «20% GARANTIZADO» · «HOMOLOGADO» · EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

	CLIENTE FINAL	RED DE TALLERES
PRODUCTO	Kit Esencial o Plus en una jornada	Licencia, kits y certificación
PRECIO	$4,29 M y $4,99 M con IVA	Entrada y cobros recurrentes
PLAZA	Web y talleres propios en la RM	Talleres con exclusividad comunal
PROMOCIÓN	Estimador, pilotos y referidos	Visitas, ferias y casos
PERSONAS	Dúos con un N3 o N4	Técnicos validados por Lumine

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

ENTRADA

$7,14 M

una vez

Exclusividad comunal y formación

KIT CON LICENCIA

$3,81 M

por instalación

Plus; Esencial, $3,33 M

CERTIFICACIÓN

$2,4 M

cada año

Desde el segundo año

HABILITA

$35 mil

al mes por técnico

Formación y validación

42 talleres y 7.773 kits al año 5, sin activos fijos.

MONTOS NETOS · A VALIDAR CON LOS PRIMEROS TALLERES

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO: *11,1%* *adoptado al año 5.*

TAM · CHILE

4.409.729 autos y taxis a combustión

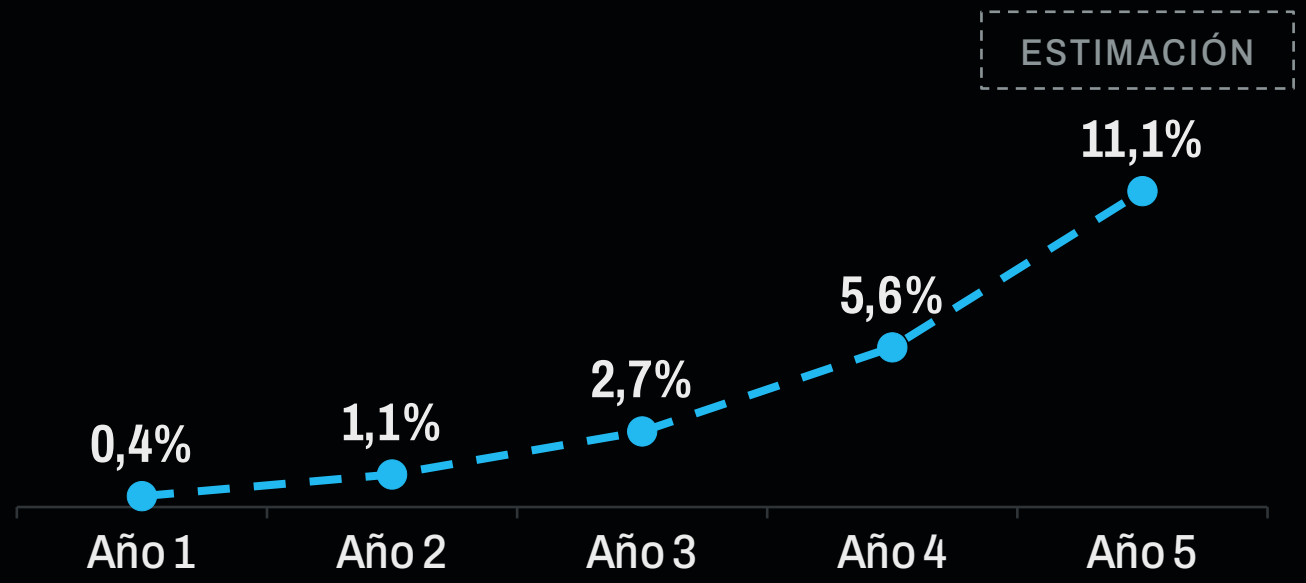
SAM · RM

1.685.930 lo que atiende el taller propio

SEGMENTO LABORAL

162.780 colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN ACUMULADA · MODELO DE BASS



Aun si solo el 40% del segmento adoptara, la demanda cubre el año 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

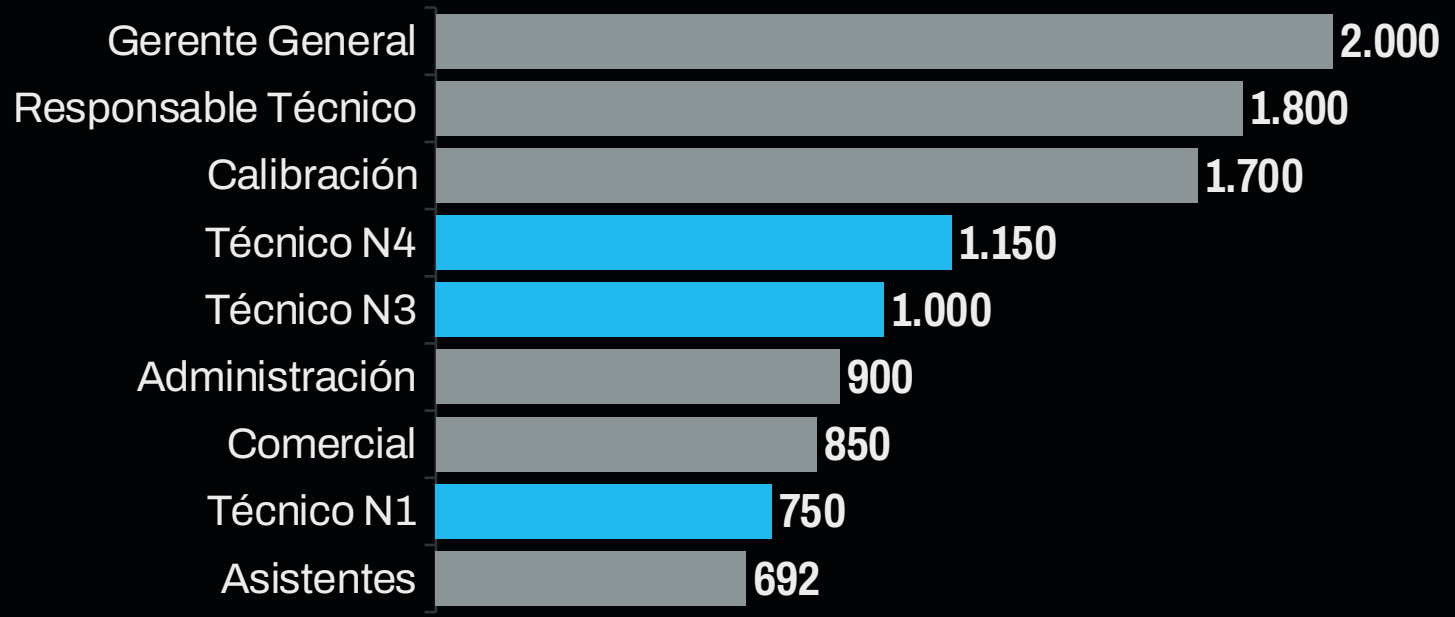
Gerente General	Autoriza cada paso de crecimiento si la caja lo cubre.
Responsable Técnico	Arma los dúos, valida ascensos y firma cada auto.
Ingeniería de Calibración	Certifica cada modelo y cuida que el ahorro real calce.
Comercial y Postventa	Convierte cotizaciones sin prometer de más.
Administración y Personas	Que ningún auto espere un kit; sueldos al día.
Técnico Instalador	Instala según el procedimiento y las cinco reglas de oro.
Comercial de Empresas	Suma solo talleres que cumplan el reglamento.
Asistente de Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda.
Asistente de Administración	Despacha kits y baterías con su trazabilidad.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES Y NÓMINA

EL SUPERIOR GANA MÁS: *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS



Nómina por instalación, años 1 a 5 (miles de $): 508 · 306 · 257 · 253 · 265

BONO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200 mil
N3	$300 mil
N4	$350 mil
Total	**$850 mil**

Los comerciales suman comisión.

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16).

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

HORAS POR BLOQUE · DÚO CON UN N3

ESTIMACIÓN · TIEMPOS



1 Seguridad
2 Recepción
3 **Montaje y pesaje**
4 **Integración**
5 Calibración
6 Pruebas
7 Cierre

Montaje e integración concentran 5,1 de las 8,4 horas.

CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

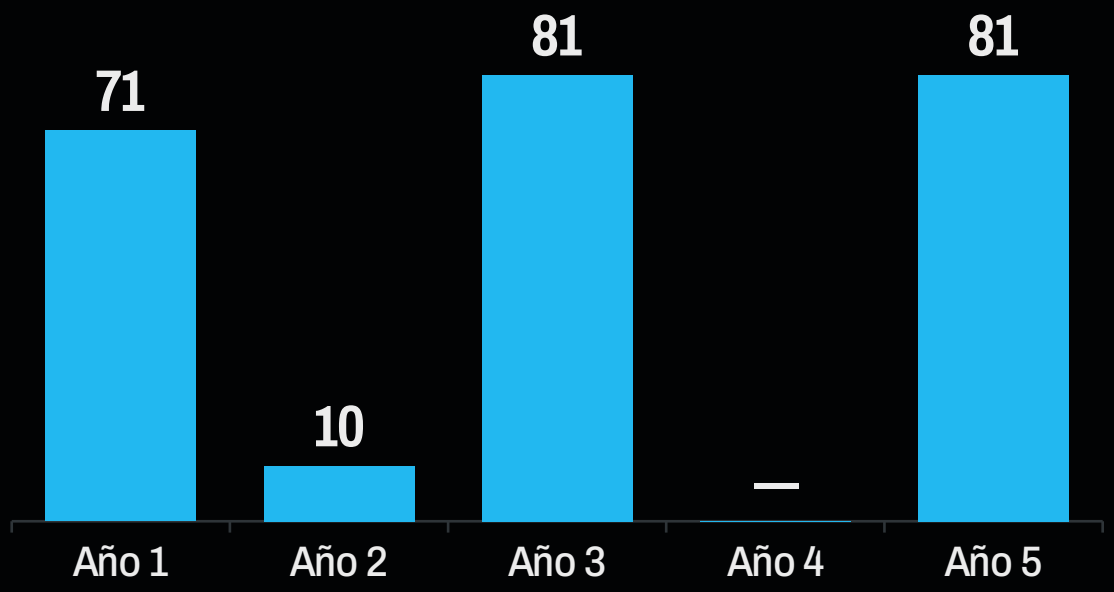
- **¿Vehículo apto?**
- **¿Masa y ejes?**
- **¿Aislación?**
- **¿Dinamómetro?**

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

A9 —— ANEXO · OPERACIONES · INVERSIÓN Y GASTO

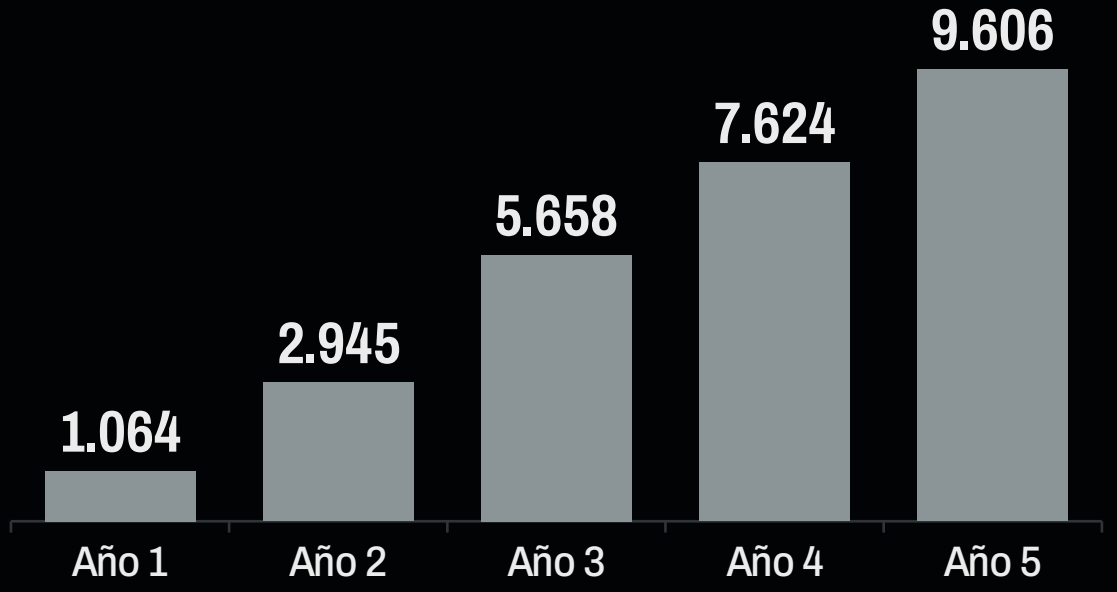
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO: *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN · MILLONES DE $



Un local nuevo en los años 1, 3 y 5.

GASTO OPERACIONAL · MILLONES DE $



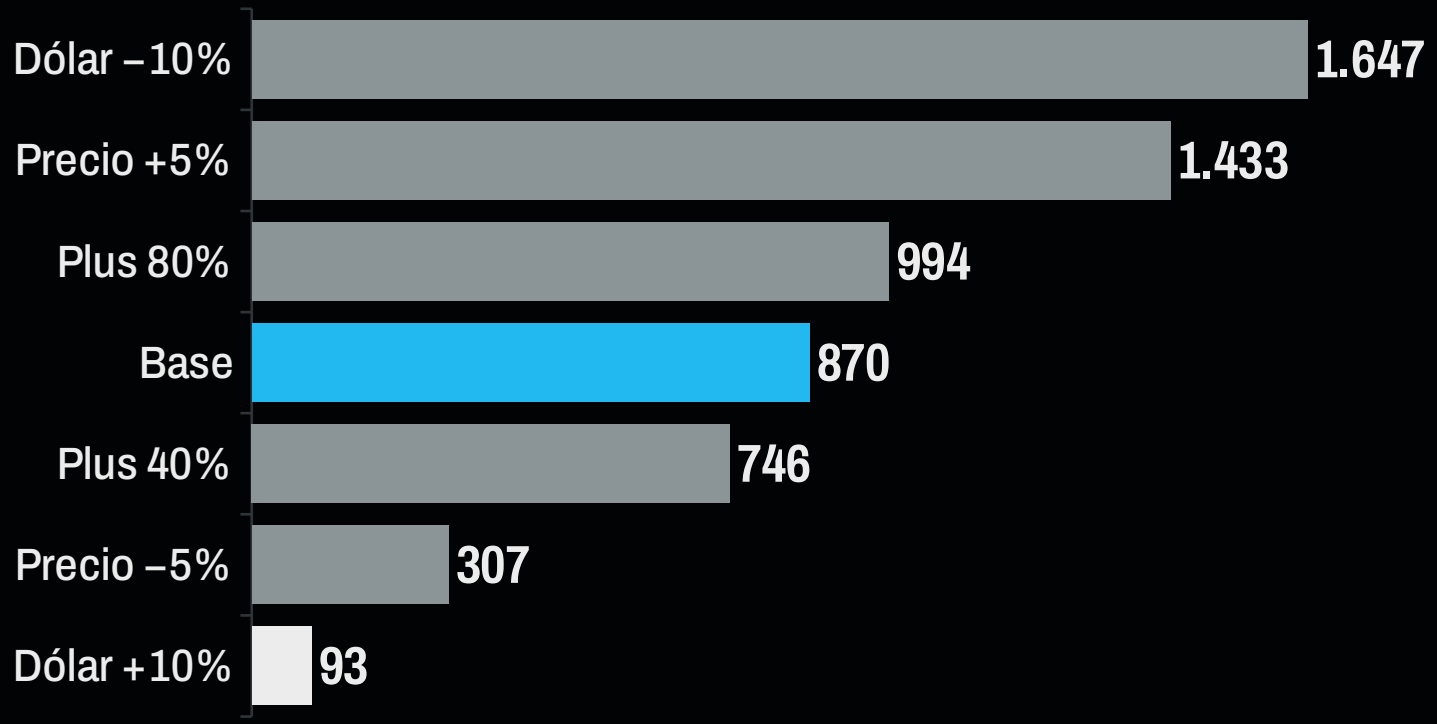
El kit es más del 90% de cada año.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO PROPIO AL AÑO 5 · MILLONES DE $



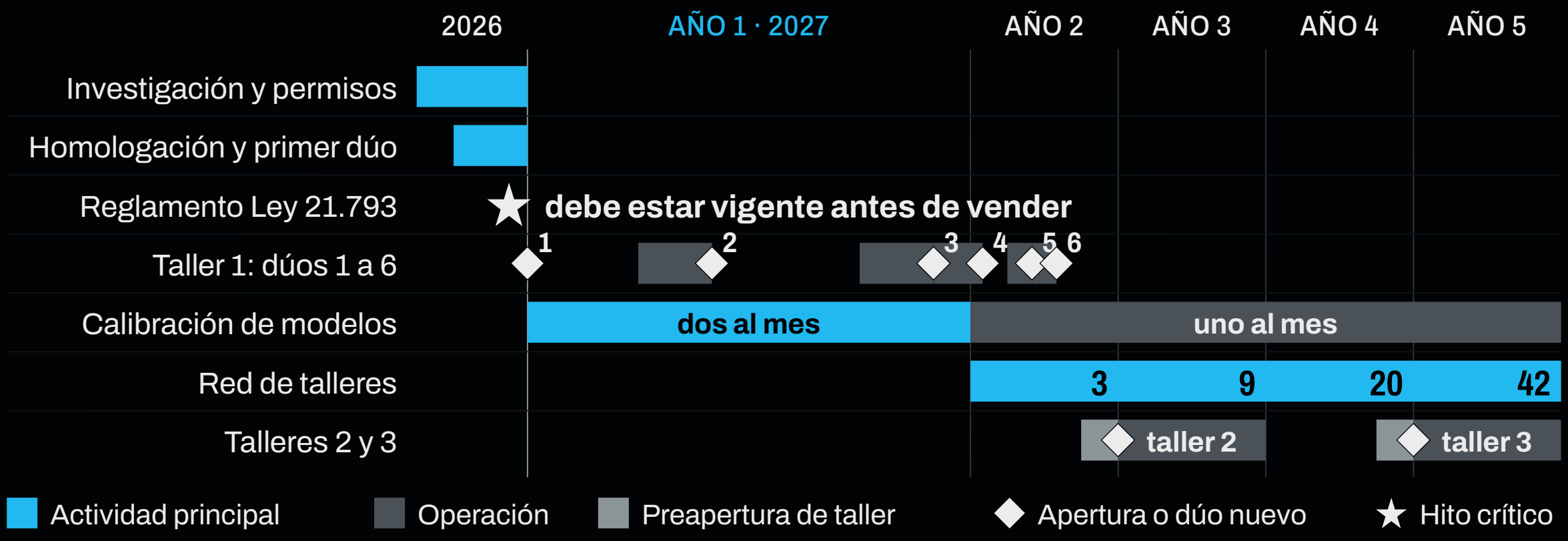
MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar –10%	14,6%

El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

A11 —— ANEXO · OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

CARTA GANTT *completa.*



Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).